

OffByOne Academy — Întrebări frecvente la simpozion

Autori: Șortan Eduard-Cătălin, Băloi Dorian-Liviu

Coordonatori: Conf. Dr. Muscalagiu Ionel, As. Dr. Ing. Raț Cezara-Liliana

Acest document conține 20 de întrebări pe care juriul / colegii sau profesorii le pot adresa la prezentarea proiectului OffByOne Academy, grupate pe cinci teme: tehnologii, securitate, inteligență artificială, valoare pedagogică și roadmap. Fiecare întrebare include un răspuns sugerat și, unde este cazul, un sfat de prezentare.

1. ALEGERI TEHNOLOGICE

Î1. De ce ați ales PHP în locul unui framework modern ca Node.js sau Python (Django/Flask)?

R: PHP rămâne unul dintre cele mai răspândite limbaje pentru aplicații educaționale, are integrare nativă cu MySQL, hosting simplu (orice WAMP/LAMP), și permite Server-Side Rendering hibridizat cu JavaScript modern fără build pipeline. Pentru un proiect academic, această simplitate scurtează timpul de setup și permite focusul pe conținutul didactic, nu pe infrastructură. Versiunea aleasă, PHP 8.1+, oferă tipuri stricte, match expressions și performanță similară cu Node.

Tip prezentare: Subliniază că PHP-ul modern nu mai e cel din 2010 și că WAMP-ul e ușor de instalat de orice elev pe propriul calculator.

Î2. De ce ați ales algoritmi de sortare ca temă centrală?

R: Sortările sunt primul subiect din materia de algoritmi din clasa a XI-a și a XII-a și sunt în programa pentru bacalaureat la informatică. Sunt suficient de simple ca să fie vizualizate pas cu pas, dar arată concepte fundamentale: comparație, swap, complexitate, divide-et-impera, recursivitate. În plus, diferența vizibilă între $O(n^2)$ și $O(n \log n)$ e instant clară când vezi animația — ceea ce un text nu poate transmite.

Tip prezentare: Demonstrează live pe ecran diferența între Bubble Sort și Quick Sort pe 50 elemente — juriul va vedea singur de ce e util.

Î3. De ce ați folosit C++ pentru exemple de cod, deși platforma e PHP?

R: C++ este limbajul folosit la olimpiadele de informatică și la bacalaureat în România. Studenții vin la facultate familiarizați cu sintaxa C++, iar platforma noastră îi ajută să facă tranziția spre vizualizare interactivă fără să schimbe limbajul. PHP-ul rulează doar backend-ul (autentificare, baza de date), iar C++-ul este lipit ca text afișat și executat în compilatorul OneCompiler integrat.

Î4. Ce face HTML5 Canvas mai potrivit decât SVG pentru vizualizator?

R: Canvas-ul oferă performanță superioară pentru randare la 60 fps cu 200+ elemente simultan, deoarece e raster și nu generează DOM. SVG-ul ar crea câte un nod DOM pentru fiecare bară, ceea ce devine lent la animații rapide. În schimb, Canvas-ul ne permite să facem requestAnimationFrame curat și să sincronizăm cu Web Audio pentru efecte sonore.

Tip prezentare: Dacă ești întrebat, menționează că VisuAlgo folosește SVG și e mai lent la 100+ noduri.

2. SECURITATE

Î5. Cum protejați parolele utilizatorilor?

R: Parolele sunt hash-uite cu funcția `password_hash()` din PHP, care folosește implicit algoritmul `bcrypt` cu cost adaptiv. Niciodată nu stocăm parola în clar. La autentificare folosim `password_verify()` care e rezistent la atacuri de tip timing. În plus, parola minimă e de 8 caractere și trebuie să conțină atât litere cât și cifre.

Î6. Cum vă protejați împotriva SQL Injection și XSS?

R: Toate interogările folosesc exclusiv prepared statements OOP în MySQLi: `con->prepare()` + `bind_param()`. Acest mecanism separă logica SQL de datele utilizatorului, eliminând complet SQL Injection. Pentru XSS, toate output-urile generate dinamic trec prin `htmlspecialchars($x, ENT_QUOTES, 'UTF-8')`, iar Content Security Policy cu nonce per request blochează orice script inline neautorizat.

Î7. Ce este CSRF și cum îl preveniți?

R: CSRF (Cross-Site Request Forgery) e un atac în care un site malițios trimite cereri către aplicația noastră folosind sesiunea utilizatorului. Pentru a-l preveni, generăm un token CSRF criptografic (32 bytes random) la fiecare sesiune, îl includem în toate formularele POST și îl validăm la server cu `hash_equals()` pentru a evita timing attacks. Cookie-urile de sesiune au și flag-ul `SameSite=Strict` ca dublă protecție.

Î8. Aplicația voastră a fost auditată pentru securitate?

R: Da, OffByOne Academy a trecut prin opt runde succesive de audit și fix-uri, în care au fost identificate și remediate peste 60 de probleme de securitate, logică și performanță. Categoriile acoperite includ OWASP Top 10 (SQL Injection, XSS, CSRF, broken authentication), edge cases de logică (timezone, race conditions, off-by-one) și polish UI. Toate fix-urile sunt comentate în cod cu marker-e tip `FIX [ID]`.

Tip prezentare: Dacă există timp, arată un raport `BUGS_REPORT.md` cu istoricul detaliat — impresionează cu nivelul de rigoare.

3. INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ

Î9. De ce ați ales Groq și Llama 3.3 vs OpenAI GPT-4 sau Claude?

R: Groq oferă latențe extrem de scăzute (sub o secundă per răspuns) datorită cipurilor LPU specializate, tier gratuit generos suficient pentru un proiect academic, și API compatibil cu schema OpenAI ChatCompletions — ceea ce permite migrarea facilă către alți furnizori dacă apare necesitatea. Llama 3.3 70B este un model open-weight competitiv cu GPT-4 pe sarcini de instruire și generare cod, fără costurile per token ale lui OpenAI.

Î10. Cum protejați împotriva abuzului AI-ului (prompt injection, content moderation)?

R: Avem trei niveluri de protecție: (1) rate-limiting diferențiat per modul — 10 cereri/oră pentru Code Feedback, 15 pentru chat, 25 pentru quiz, identificat prin user_id; (2) system prompt restrictiv care instruește modelul să nu părăsească contextul didactic; (3) lungime maximă pe input (5000 caractere) pentru a preveni atacuri de tip prompt-stuffing. Pe termen lung am putea adăuga un filtru de moderare pentru cuvinte interzise.

Î11. Ce se întâmplă dacă API-ul Groq cade sau nu mai funcționează?

R: Modulele AI sunt opționale, nu blocante: dacă cheia API lipsește sau apelul eșuează, returnăm HTTP 503 cu mesaj generic și restul platformei (vizualizator, grile, exerciții, compilator) continuă să funcționeze. Avem logging detaliat cu curl_error și curl_errno pentru a diagnostica problemele. Migrarea către OpenAI sau Anthropic ar dura sub o oră deoarece schema API e identică.

Î12. Cum gestionați halucinațiile AI-ului? Cum vă asigurați că răspunsurile sunt corecte?

R: Acceptăm că Llama 3.3 poate greși ocazional pe detalii foarte specifice. Pentru a minimiza impactul: (1) system prompt-ul îi cere să fie didactic și să nu inventeze, (2) grilele sunt scrise manual de noi cu răspunsuri corecte verificate, (3) feedback-ul AI pe codul scris e formulat ca sugestii, nu ca soluții, (4) studenții sunt încurajați să verifice cu profesorul răspunsurile suspecte. AI-ul e mentor, nu sursa absolută a adevărului.

4. VALOARE PEDAGOGICĂ

Î13. Care e diferențiatorul principal față de VisuAlgo, Algorithm Visualizer sau GeeksforGeeks?

R: Trei diferențiatori: (1) Integrare AI personalizată — niciuna dintre platformele comparate nu oferă chat conversațional, quiz generat dinamic sau feedback AI pe cod; (2) Combinație holistică — teorie + cod sursă + vizualizare + evaluare + gamification în aceeași interfață, fără context switching între tab-uri; (3) Suport nativ pentru limba română, esențial pentru elevii care nu vorbesc engleză fluent.

Î14. Cum măsurați eficacitatea pedagogică? Aveți date?

R: Avem feedback preliminar de la utilizatori interni, dar nu studii cantitative formale încă. Indicatori urmăriți: numărul de grile rezolvate per algoritm, streak-ul zilnic ca proxy pentru retenție, timpul mediu petrecut per algoritm. Pentru o validare riguroasă ar trebui un studiu A/B comparativ cu metodă clasică, lucru pe care îl propunem ca direcție viitoare în colaborare cu Facultatea de Inginerie.

Tip prezentare: Sii sincer — recunoaște limita și prezintă-o ca oportunitate de cercetare colaborativă.

Î15. Sistemul de gamification (achievements, streaks) chiar ajută învățarea sau e doar marketing?

R: Literatura de specialitate (Hamari et al., 2014) arată că gamification crește semnificativ engagement-ul, mai ales pe sarcini repetitive cum sunt grilele și exercițiile. Streak-ul zilnic creează un mic cost de abandon psihologic (loss aversion), iar achievements-urile oferă recompensare imediată pentru milestone-uri. Important este să nu devină scop în sine — în OffByOne Academy badge-urile recunosc progres real (5/25/50 grile, primul Quick Sort), nu acțiuni triviale.

Î16. Ce face vizualizatorul vostru special față de simple animații YouTube?

R: Trei lucruri: (1) Interactivitate — utilizatorul controlează viteza, dimensiunea vectorului, regenerează aleatoriu; (2) Sincronizare cu codul — fiecare pas evidențiază linia C++ corespunzătoare (highlightCodeLine), oferind context dual; (3) Feedback multi-modal — vizual (bare colorate), audio (tonuri pentru swap/compare), text (contoare de operații). Toate respectă prefers-reduced-motion pentru utilizatori sensibili.

5. ARHITECTURĂ ȘI ROADMAP

Î17. Ce este Front-Controller și de ce l-ați ales?

R: Front-Controller e un pattern arhitectural în care toate cererile HTTP intră printr-un singur fișier (index.php), care apoi rutează către pagina corespunzătoare dintr-o listă albă predefinită. Avantajul major e că politicile de securitate (CSP, sesiuni, antete HTTP, validare CSRF) se aplică o singură dată, centralizat, în loc să fie repetate în fiecare pagină. Plus previne atacuri de tip Local File Inclusion deoarece nu acceptăm path-uri arbitrare ca parametri.

Î18. Ce înseamnă PWA și de ce e util?

R: PWA (Progressive Web App) e o aplicație web care poate fi instalată pe telefon ca aplicație nativă, cu icoană pe ecran și fereastră fără bara browser-ului. Pentru OffByOne Academy am implementat manifest.json și service worker care păstrează asset-urile (CSS, JS, imagini) în cache local. Beneficiul concret: un elev poate accesa lecțiile teoretice și vizualizatorul chiar și fără internet, în drumul spre școală sau în pauză.

Î19. Care sunt principalele direcții viitoare de dezvoltare?

R: Cinci priorități: (1) Extindere cu algoritmi pe grafuri (Dijkstra, BFS, DFS) și pe arbori (BST, AVL); (2) Suport multilingv română-engleză prin sistem i18n; (3) Validare AI a complexității codului scris — model care detectează automat dacă codul e $O(n^2)$ sau $O(n \log n)$; (4) Studiu pedagogic A/B comparativ cu metoda clasică; (5) Integrare cu Sentry pentru monitorizare în producție și backup automat al bazei de date.

Î20. Cum împărțiți responsabilitățile între voi doi în echipă?

R: Șortan Eduard-Cătălin s-a ocupat în principal de partea de backend (PHP, MySQL, integrarea cu Groq, audit log, panou admin, autentificare). Băloi Dorian-Liviu a lucrat preponderent pe frontend (CSS modern_vars, JavaScript Canvas API, PWA, vizualizator interactiv, design tokens). Code review-ul s-a făcut reciproc prin pull request, iar fix-urile critice de securitate au fost validate

de ambii înainte de merge. Cei doi coordonatori au oferit feedback pedagogic și ghidare arhitecturală.

***Tip prezentare:** Adaptează această împărțire dacă realitatea e diferită — important e să arăți că ai colaborat sistematic și că fiecare are zona lui de expertiză.*

SFATURI FINALE DE PREZENTARE

- Vorbește calm și clar, fără să te grăbești. Juriul preferă pauze scurte decât să nu înțeleagă.
- Dacă nu știi răspunsul exact, recunoaște onest că nu ai măsurat încă acel aspect și că e o întrebare bună pentru iterația următoare. E mult mai bun decât a inventa.
- Pregătește 2-3 demo-uri scurte: vizualizator, Profesor AI, panou admin. Demo-ul live e mai memorabil decât slide-urile.
- Înainte de prezentare, deschide aplicația și verifică că serverul WAMP rulează, conexiunea Groq funcționează și ai un cont admin pregătit.
- Mulțumește coordonatorilor (Conf. Dr. Muscalagiu Ionel și As. Dr. Ing. Raț Cezara-Liliana) explicit la final.